Pràctica T2: Gestió d'usuaris amb ReqRes

Proves d'una API REST amb Postman · https://reqres.in

Lliurament	Detalls
Què cal lliurar	1) Un PDF amb les captures i les respostes a les preguntes d'anàlisi. 2) La col·lecció de Postman exportada (.json).
Nom dels fitxers	Cognom_Nom_T2_postman.pdf · Cognom_Nom_T2_postman.json
Avaluació	Sobre 10 punts, segons la rúbrica del final del document.

Introducció

Treballarem amb una API de gestió d'usuaris de ReqRes, que simula un sistema real amb dades de prova. És el pas següent a JSONPlaceholder: les respostes són més realistes i ens permeten practicar coses noves.

Què aporta ReqRes respecte a JSONPlaceholder

- Respostes més realistes, amb camps com createdAt o updatedAt.
- Un sistema de registre i login que retorna un token.
- Paginació real, amb informació de pàgines a la resposta.
- Temps de resposta simulats amb el paràmetre delay.
- Errors més descriptius, amb missatges que expliquen què ha fallat.

> **Important: ReqRes no desa res**
>
> Els endpoints de prova retornen les dades que envies, però no les guarden. Si crees un usuari amb POST i després el busques amb GET, no hi serà. No és un error teu: és el comportament de l'API. Hi tornarem a les preguntes d'anàlisi.

Què ha de mostrar cada captura

Fes una captura de cada petició. Cada captura ha de mostrar, de manera llegible:

- **El mètode i la URL** de la petició.
- **El body enviat**, si la petició en porta.
- **El codi d'estat** de la resposta (200, 201, 404...).
- **El temps de resposta** en mil·lisegons.
- **El body de la resposta** i el seu format (JSON, buit...).

A sota de cada captura, escriu una **explicació breu (1-2 línies)** del que ha passat i per què. Si la petició dona error, explica per què s'ha produït.

Endpoints de ReqRes

Ajuda https://learning.postman.com/docs/getting-started/overview/
Totes les rutes són relatives a la URL base `https://reqres.in/api` , que guardarem a la variable `{{base_url}}`.

Mètode	Endpoint	Descripció
GET	/users?page=1	Llistar usuaris (paginat)
GET	/users/2	Obtenir un usuari concret
GET	/unknown	Llistar recursos (colors)
POST	/users	Crear un usuari
PUT	/users/2	Actualitzar un usuari sencer
PATCH	/users/2	Actualitzar només alguns camps
DELETE	/users/2	Eliminar un usuari
POST	/register	Registrar un usuari
POST	/login	Iniciar sessió

Tasques

1. Configuració inicial

1. Crea una col·lecció anomenada **Users Management**.
2. A la pestanya **Variables** de la col·lecció, crea la variable `base_url` amb el valor `https://reqres.in/api`. A partir d'ara, totes les URL començaran per `{{base_url}}`.
3. A la pestanya **Authorization** de la col·lecció, tria el tipus **API Key** amb Key `x-api-key`, Value `reqres-free-v1` (o la clau del teu compte de ReqRes) i Add to: **Header**.
4. A cada petició, deixa l'Authorization a **Inherit auth from parent**. Així la clau es posa una sola vegada i totes les peticions l'hereten.
5. Organitza les peticions en carpetes que segueixin els apartats d'aquest enunciat (Consultes, Creació, Actualitzacions, Eliminació, Autenticació, Reptes).

> **Si alguna cosa falla**
>
> **401 o 403:** revisa que la clau estigui ben configurada a la col·lecció.
>
> **429 Too Many Requests:** s'ha superat el límit de peticions. Espera uns minuts o crea't un compte gratuït a app.reqres.in per tenir una clau pròpia.

Captura: la configuració de variables i d'autorització de la col·lecció.

2. Operacions CRUD

2.1 Consultes (GET)

- Llista els usuaris de la pàgina 1: `GET {{base_url}}/users?page=1`. Afegeix el paràmetre page des de la pestanya Params.
- Obtén l'usuari 2: `GET {{base_url}}/users/2`
- Llista els recursos: `GET {{base_url}}/unknown`

Recorda: les peticions GET no porten body.

2.2 Creació (POST)

Crea un usuari nou amb `POST {{base_url}}/users`. Al Body, tria raw → JSON:

```
{
    "name": "Marc",
    "job": "developer"
}
```

2.3 Actualitzacions (PUT i PATCH)

Actualitza completament l'usuari 2 amb `PUT {{base_url}}/users/2`:

```
{
    "name": "Marc",
    "job": "senior developer"
}
```

Modifica només el job de l'usuari 2 amb `PATCH {{base_url}}/users/2`:

```
{
    "job": "tech lead"
}
```

2.4 Eliminació (DELETE)

Elimina l'usuari 2 amb `DELETE {{base_url}}/users/2`. Aquesta petició no porta body. Fixa't en el codi d'estat i en el body de la resposta.

3. Autenticació

ReqRes permet simular un registre i un login. Només accepta els correus dels usuaris que ja existeixen a les seves dades de prova, com eve.holt@reqres.in.

3.1 Registre

Registra l'usuari amb `POST {{base_url}}/register`:

```
{
    "email": "eve.holt@reqres.in",
    "password": "pistol"
}
```

3.2 Login

Inicia sessió amb el mateix usuari i la mateixa contrasenya amb `POST {{base_url}}/login`:

```
{
    "email": "eve.holt@reqres.in",
    "password": "pistol"
}
```

Fixa't en el token que retorna la resposta.

4. Reptes (tot sols)

Repte 1: Paginació

- Obtén la segona pàgina d'usuaris.
- Identifica a la resposta els camps que descriuen la paginació i explica què indica cadascun.
- Prova de demanar la pàgina 3. Què retorna? Per què?

Repte 2: Gestió d'errors

En tots aquests casos hauries d'obtenir un error. Documenta el codi d'estat i el missatge que retorna l'API.

- Intenta registrar un usuari sense contrasenya.
- Intenta registrar un usuari amb un correu que no existeixi a ReqRes.
- Busca un usuari que no existeixi (per exemple, `/users/23`).
- Fes login amb credencials incorrectes.

Repte 3: Temps de resposta

- Fes la petició `GET {{base_url}}/users?page=1&delay=3`.
- Compara el temps de resposta amb el de la mateixa petició sense delay. Per a què pot servir simular una resposta lenta?

5. Preguntes d'anàlisi

Respon-les al final del PDF, basant-te en les proves que has fet:

1. Com gestiona ReqRes la paginació? Quins camps de la resposta la descriuen i com sabries quantes peticions cal fer per obtenir tots els usuaris?
2. Les respostes de PUT i PATCH a ReqRes són gairebé idèntiques. Quina diferència hi hauria entre els dos mètodes en una API real que desés les dades?
3. Després de crear un usuari amb POST, el pots obtenir amb GET? Per què? Què ens diu això de ReqRes com a API de proves?
4. Per què la resposta del DELETE no té contingut? Quin codi d'estat ho indica?
5. Quins codis d'estat i quins missatges retorna ReqRes quan el registre o el login fallen? Et semblen prou clars per mostrar-los a l'usuari d'una aplicació?

6. Lliurament

- **PDF:** captures ordenades segons els apartats de l'enunciat, cadascuna amb la seva explicació, i les respostes a les preguntes d'anàlisi al final.
- **Col·lecció:** clica els tres punts de la col·lecció → Export → Collection v2.1 i lliura el fitxer .json.